

Mini formulario su **varianza, covarianza e correlazione**.

Varianza

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Cov}(aX + b, rY + s) = ar \text{Cov}(X, Y)$$

In particolare:

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

$$\text{Cov}(X, c) = 0$$

Varianza di combinazioni lineari

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Casi particolari:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$$

Variabili scorrelate

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

Se X e Y sono scorrelate:

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y)$$

e quindi:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Variabili indipendenti

$$X \perp Y \implies \text{Cov}(X, Y) = 0$$

cioè:

$$\text{indipendenti} \implies \text{scorrelate}$$

Il viceversa **non è in generale vero**.

Inoltre, se X e Y sono indipendenti:

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Coefficiente di correlazione

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

Proprietà:

$$-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$$

$$\rho(X, Y) = 0 \iff X, Y \text{ scorrelate}$$

Per trasformazioni lineari:

$$\rho(aX + b, rY + s) = \frac{ar}{|a||r|} \rho(X, Y)$$

quindi:

$$ar > 0 \implies \rho(aX + b, rY + s) = \rho(X, Y)$$

$$ar < 0 \implies \rho(aX + b, rY + s) = -\rho(X, Y)$$

Regola pratica

$$\text{Indipendenza} \Rightarrow \text{Cov} = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

ma

$$\rho = 0 \not\Rightarrow \text{Indipendenza.}$$